Université Lumière Lyon 2

Departement Informatique

RAPPORT DE PROJET

Ecolo'cal

Site web interactif et collaboratif pour une Lyon durable

Groupe projet -- Année universitaire 2024-2025

Nom	Rôle principal
CISSE Mael	Chef de projet, HTML & Base de données
Angel Alexandre	Logos, visuels & identité graphique
Lim Thais	CSS & intégration
FIANGU YAKASSONGO Shaloom	CSS & intégration
Askri-Fino Kylian	HTML & carte interactive

1. Notre Groupe

1.1 Qualités de notre groupe

D’abord, nous avons constitué l’équipe en veillant à couvrir toutes les compétences techniques requises au bon déroulement du projet.

Chaque compétence est portée par au moins deux personnes, ce qui nous permet de répartir la charge de travail et d’assurer une continuité en cas d’indisponibilité. Certains membres, comme Kylian, ont suivi plusieurs parcours, renforçant ainsi la polyvalence du groupe.

Au-delà des compétences techniques, nous avons accordé une grande importance aux qualités humaines.

- Alexandre est assidu et créatif,
- Kylian et Shaloom sont communicatifs,
- Mael est à l’écoute et ingénieux,
- Thais est adaptable et respectueuse.

- Ces aptitudes sociales créent un climat de confiance et de coopération essentiel pour travailler efficacement ensemble sur la durée.

Pour maintenir la motivation et anticiper les problèmes, nous avons mis en place des mécanismes simples mais concrets :

- En cas de baisse de motivation, nous nous soutenons mutuellement et gardons en tête l’objectif final : la satisfaction d’avoir mené un projet abouti.

- Face aux retards ou difficultés techniques, nous avons mis des marges dans le planning ainsi qu’une répartition flexible des tâches. Les membres disponibles ont pu aider ceux qui en ont eu besoin, dans la limite de leurs compétences.

1. Analyse des besoins et spécifications techniques

1.1 Contexte et problématique

Dans un contexte de transition écologique et de mobilisation citoyenne croissante autour des enjeux environnementaux, la ville de Lyon concentre une grande diversité d'initiatives durables qui restent trop souvent méconnues du grand public. Les ressources éco-responsables sont dispersées sur de multiples plateformes, sans outil centralisé permettant à un habitant de les localiser facilement.

C'est dans ce cadre que notre groupe a imaginé Ecolo'cal : une plateforme web interactive et collaborative dédiée aux habitants de la métropole lyonnaise, leur permettant d'accéder à ces ressources en un seul endroit, de partager des trajets en covoiturage et de contribuer à l'enrichissement collectif des données.

1.2 Besoins identifiés

Besoins fonctionnels :

- Visualiser sur une carte interactive les ressources éco-responsables de Lyon (tri, eau, Vélo'v, parcs, ressourceries)
- Permettre le covoiturage entre habitants : proposer et rechercher des trajets
- Offrir un espace de contribution citoyenne : signaler un problème, suggérer un lieu
- Proposer une interface simple, accessible et agréable sur mobile et desktop

Besoins non fonctionnels :

- Temps de chargement rapide et interface réactive
- Design cohérent avec l'identité écologique du projet
- Code lisible, organise et maintenable par l' ensemble de l'équipe
- Compatibilité navigateurs principaux (Chrome, Firefox, Safari)

1.3 Public cible

Les utilisateurs visés sont les habitants de la métropole lyonnaise, en priorité les 18-40 ans sensibilisés aux enjeux écologiques et habitués aux outils numériques. Le site doit également rester accessible à un public moins technophile, ce qui implique une navigation intuitive et des textes clairs.

2. Analyse technique et choix technologiques

2.1 Solutions envisagées

Avant de fixer notre stack technique, nous avons comparé plusieurs approches.

Critère	Option envisagée	Option retenue
Structure	Framework React / Vue.js	HTML / CSS vanilla
Carte	Google Maps API (payante)	Leaflet.js + OpenStreetMap (gratuit)
Base de données	Firebase (cloud)	MySQL / SQLite local
Style	Bootstrap / Tailwind	CSS custom avec variables

2.2 Justification des choix

HTML / CSS / JavaScript

Nous avons choisi de ne pas utiliser de framework front-end pour deux raisons : le périmètre du projet ne le justifiait pas, et cela nous permettait de nous concentrer sur la maîtrise des fondamentaux, conformément aux objectifs pédagogiques. Le CSS a été structuré avec des variables custom pour garantir la cohérence visuelle via un fichier PROJET.css centralisé.

Leaflet.js + OpenStreetMap

L'API Google Maps est payante au-delà d'un certain quota. Leaflet.js, couplée aux tuiles gratuites d'OpenStreetMap, offre des fonctionnalités équivalentes (marqueurs, filtres, popups) sans contrainte de coût.

Base de données

Une base de données est nécessaire pour stocker les annonces de covoiturage et les lieux signalés. Nous avons opté pour une solution légère adaptée au niveau de la formation, permettant des opérations CRUD standard.

3. Organisation du projet

3.1 Repartition des taches

Notre groupe de cinq étudiants s'est réparti le travail en fonction des compétences de chacun, sous la coordination de Mael.

Membre	Rôle	Réalisations
CISSE Mael	Chef de projet, HTML & BDD	Structure HTML, base de données, coordination
Angel Alexandre	Visuels & identité	Logo, charte graphique, illustrations
Lim Thais	CSS & intégration	Styles, responsive, cohérence visuelle
FIANGU YAKASSONGO Shaloom	CSS & intégration	Styles, animations, mise en page
Askri-Fino Kylian	HTML & carte	Carte Leaflet.js, marqueurs, filtres

3.2 Déroulement du projet

Le projet s'est déroulé en plusieurs phases. La première semaine a été consacrée à la définition du sujet, au choix du nom et à la structure HTML commune. Les semaines suivantes ont vu le développement des pages en parallèle, avec des points de synchronisation réguliers.

La phase d'intégration finale, consistant à assembler les pages et unifier le style via PROJET.css, s'est avérée plus longue que prévu.

3.3 Écart entre le prévu et le réalisé

Ce qui a été réalisé :

- Page d accueil avec présentation des fonctionnalités et navigation complète
- Carte interactive avec marqueurs géolocalisés par catégorie
- Page covoiturage avec formulaire et liste des trajets
- Base de données pour les annonces de covoiturage
- Identité visuelle cohérente (logo, CSS, animations)

Ce qui n’a pas pu être finalisé :

- Système de compte utilisateur reste partiel
- Signalement citoyen sans persistance en base
- Optimisation mobile incomplète sur certaines pages
- Intégration d’images de chaque marqueur de la carte interactive. Idée abandonnée car contraire au CGU de Google.

4. Originalité et créativité de la solution

4.1 Une solution centrée sur Lyon

Ecolo'cal propose une interface unique pensée pour les habitants de Lyon, combinant carte collaborative, mobilité partagée et contribution citoyenne dans un seul outil. Cette combinaison originale distingue notre projet des solutions génériques existantes.

4.2 Fonctionnalités développées

Carte interactive (Leaflet.js + OpenStreetMap)

- Affichage de marqueurs par catégorie : tri, eau, Vélo'v, parcs, ressourceries
- Filtres dynamiques par type de lieu
- Popups informatifs au clic (nom, adresse, description)
- Formulaire de signalement d'un problème

Espace covoiturage

- Formulaire de publication d'un trajet en plusieurs étapes
- Liste des annonces avec filtres
- Système de contact conducteur / passager
- Préférences de voyage (non-fumeur, animaux, musique...)

Identité visuelle

- Logo et charte graphique créés par Alexandre Angel
- Palette de couleurs naturelle évoquant l ecologie (verts)
- Typographie soignée : Playfair Display + DM Sans
- Animations CSS fluides et curseur personnalisé

5. Difficultes rencontrees et solutions apportées

5.1 Difficultés techniques

Intégration de Leaflet.js

La prise en main de Leaflet.js a nécessité un temps d'apprentissage important pour Kylian, notamment pour les filtres par catégorie. La solution a été de décomposer le développement en étapes progressives en s'appuyant sur la documentation officielle.

Connexion front-end / base de données

La communication entre le JavaScript côté client et la base de données, gérée par Mael, a constitué le point le plus technique. La gestion des requêtes asynchrones a demandé plusieurs itérations avant d'être stabilisée.

Cohérence visuelle entre les pages

Des incohérences de style sont apparues lors de l'intégration. Thais et Shaloom ont résolu ce problème en centralisant tous les styles dans PROJET.css avec des variables CSS partagées.

5.2 Difficultés organisationnelles

L'absence d'outil de gestion de projet formel a parfois rendu difficile le suivi de l'avancement. Certaines tâches ont été réalisées en doublon. Pour une prochaine fois, nous mettrons en place un tableau de suivi partagé dès le début.

6. Retour d’expérience

6.1 Ce qui s’est bien passé

La cohésion du groupe

La communication a été fluide tout au long du projet, en grande partie grâce à la coordination de Mael. Les décisions importantes ont été prises collectivement.

La qualité du rendu visuel

Le travail d'Alexandre sur le logo et la charte graphique, combiné au CSS de Thaïs et Shaloom, a donné au site un rendu professionnel et cohérent.

La carte interactive

Malgré la complexité initiale, la carte de Kylian est fonctionnelle et soignée. Les marqueurs et les filtres constituent l'une des fonctionnalités les plus abouties du projet.

Le regroupement de tous ces éléments nous ont permis une mise en forme du projet de manière fluide et cohérente.

6.2 Ce qui s'est moins bien passé

La gestion du temps

Nous avons sous-estimé le temps d'intégration et de connexion base de données. Ces tâches réalisées en urgence ont conduit à des compromis (compte utilisateur non finalisé).

L’organisation informelle

Ne pas avoir défini de planning ni d'outil de suivi a généré des flottements. Nous aurions dû mettre en place un tableau de tâches à partager dès la première semaine.

6.3 Ce que nous retenons

Ce projet nous a permis de consolider nos compétences en HTML, CSS et JavaScript tout en découvrant Leaflet.js et la gestion d'une base de données. Nous retenons l'importance d'une organisation rigoureuse et du soin apporté au design dans tout projet numérique collectif.

7. Sources et références

Documentation technique

- MDN Web Docs - HTML, CSS, JavaScript : https://developer.mozilla.org
- Leaflet.js - Documentation officielle : https://leafletjs.com
- OpenStreetMap : https://www.openstreetmap.org
- Google Fonts - Playfair Display, DM Sans : https://fonts.google.com

Données cartographiques

- Data Grand Lyon - Portail open data : https://data.grandlyon.com
- Velo'v Grandlyon : https://velov.grandlyon.com

Ressources pédagogiques

- Cours de développement web - Université Lumière Lyon 2, 2024-2025
- W3Schools : https://www.w3schools.com
- Can I Use : https://caniuse.com